Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Daniel Esteban Saraguro Calva
Asignatura	Teoria de la programacion
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Para realizar esta práctica primero se selecciono los lenguajes de programación Java y Python, ya que los vamos a utilizar para aprender a desarrollar programas. El objetivo es instalarlos y dejarlos listos para poder trabajar desde nuestro computador. Para esto descargué Java JDK 21 desde la página de OpenLogic y Python desde su página oficial, después de descargar los instaladores, ejecuté cada uno y seguí los pasos que aparecían hasta completar la instalación. Luego abrí Visual Studio Code y desde el apartado de extensiones busqué e instalé las herramientas necesarias para trabajar con Java y Python directamente desde el programa.

Finalmente abrí la terminal de Windows y utilicé los comandos `java --version`, `javac --version` y `python --version` para comprobar que los lenguajes estuvieran instalados correctamente. Al realizar estas

comprobaciones pude verificar que Java y Python estaban funcionando y listos para empezar a realizar mis primeras aplicaciones o programas.

Primero:

Descargue java JDK versión 21 y luego ejecute el archivo para que se instale en mi computadora

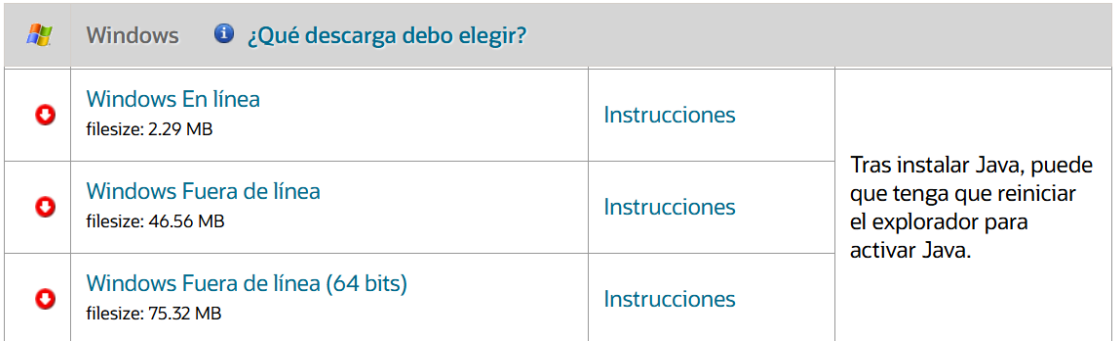


Figura. 1 (Instalador de Java)

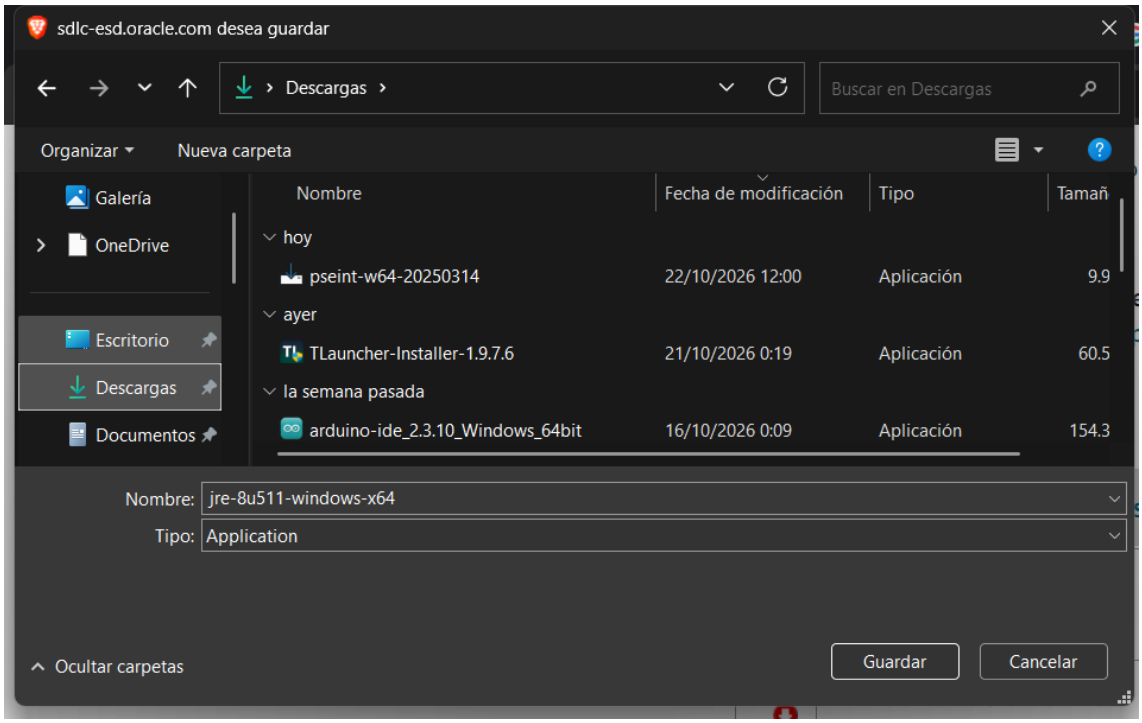


Figura. 2 (Instalador de Java)



Figura. 3 (Instalador de Java)

Segundo:

Abrí mi terminal para comprobar que el JDK estuviera instalado correctamente, para luego usarlo y ejecutar programas.

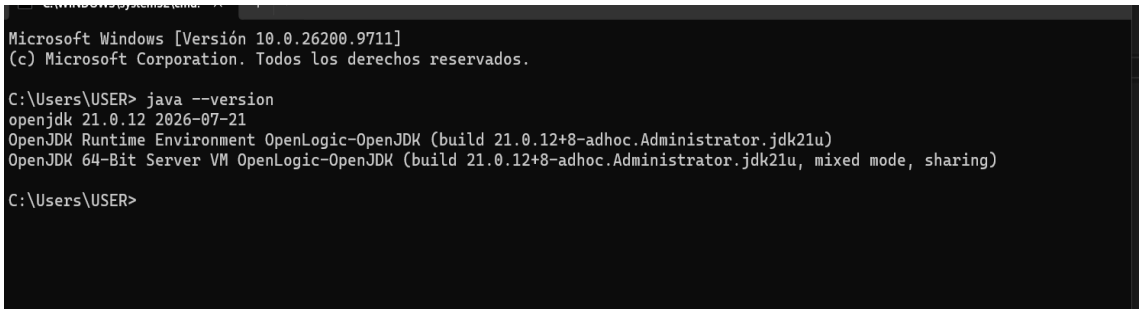


Figura. 4 (Comprobar instalación)

Tercero:

Me dirigí a mis variables de entorno para agregar java y que Windows pudiera encontrarlo desde cualquier carpeta

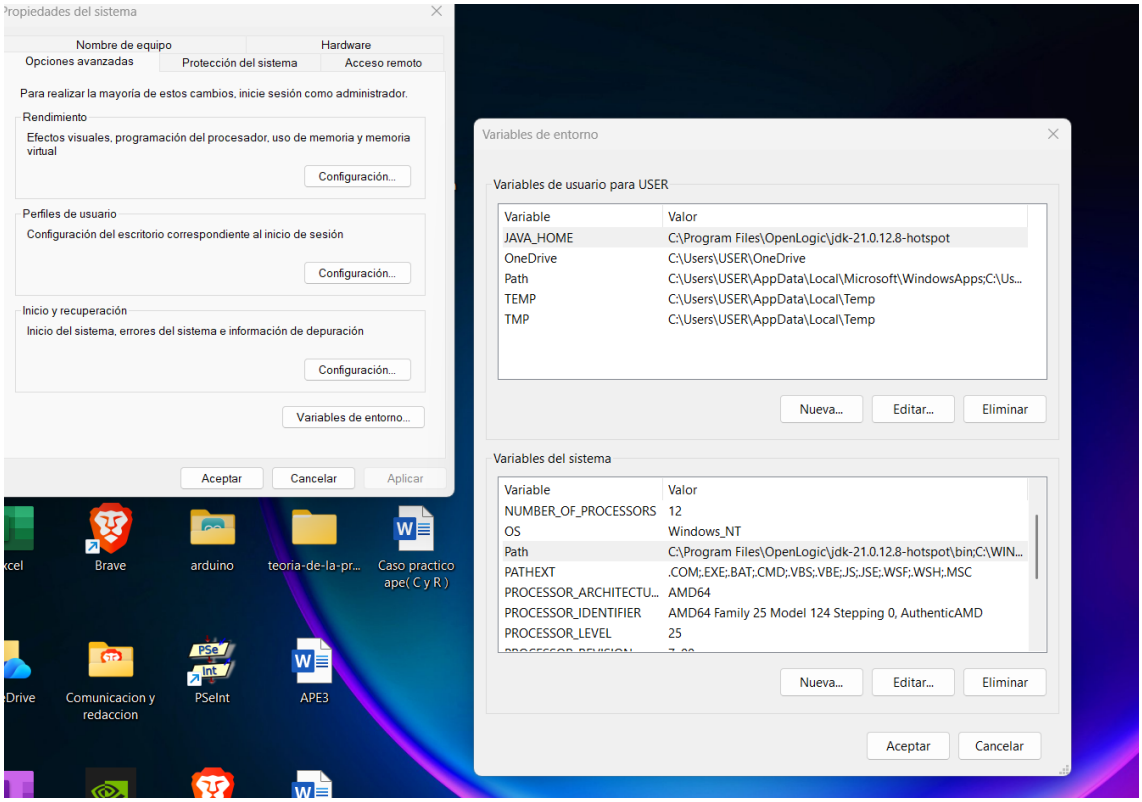


Figura. 5 (Editar mis variables de entorno)

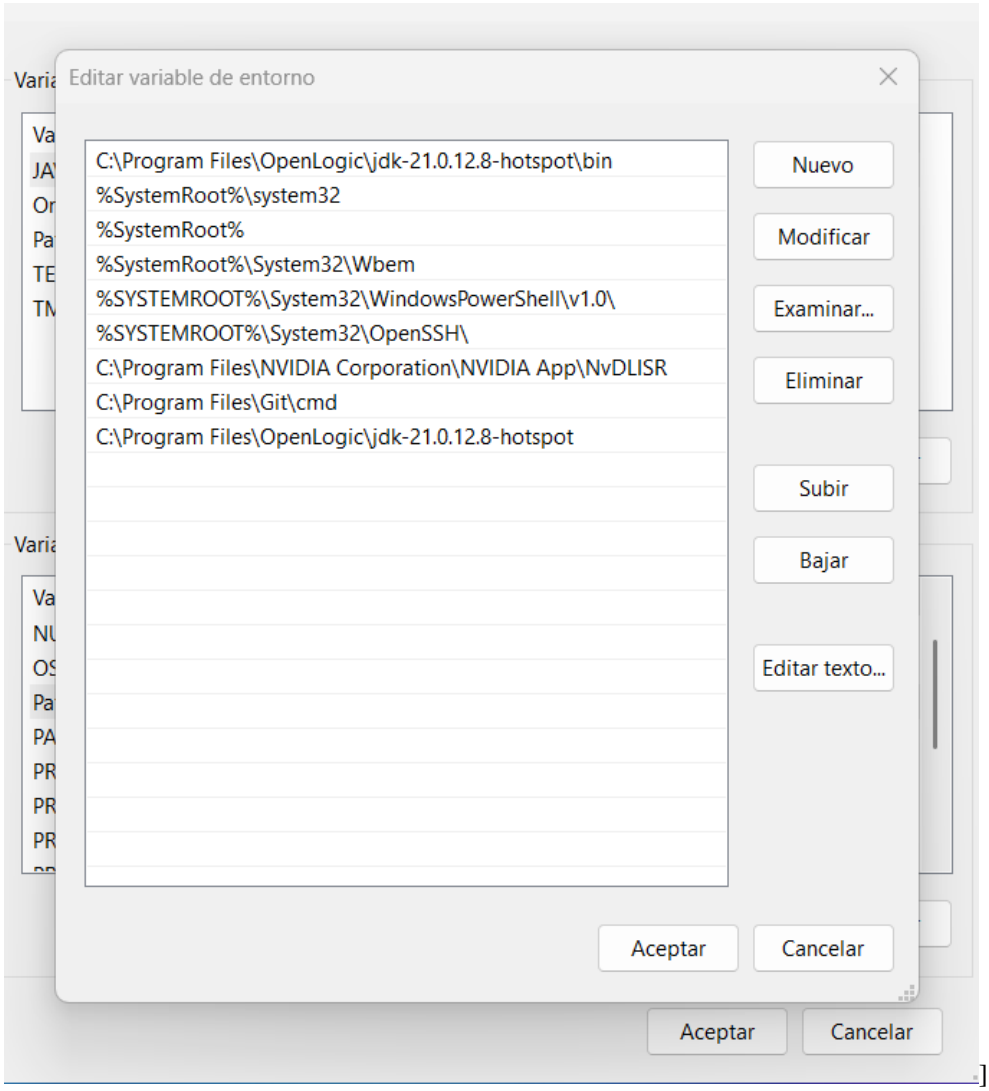


Figura. 6 (Editar mis Variables de Entorno)

Cuarto:

Abrí el Visual Studie Code para poder ejecutar mis códigos o programas, tuve que instalar una extensión de Java para que el Visual Studie Code pudiera añadir herramientas y reconocer java

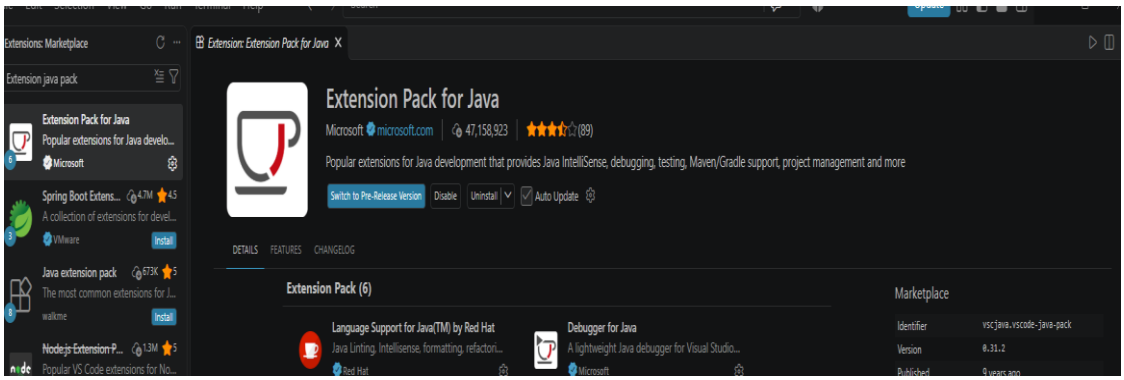


Figura. 7

Cinco:

Cree una carpeta y ejecute java en Visual Studie Code imprimiendo “hola mundo “



Figura. 8

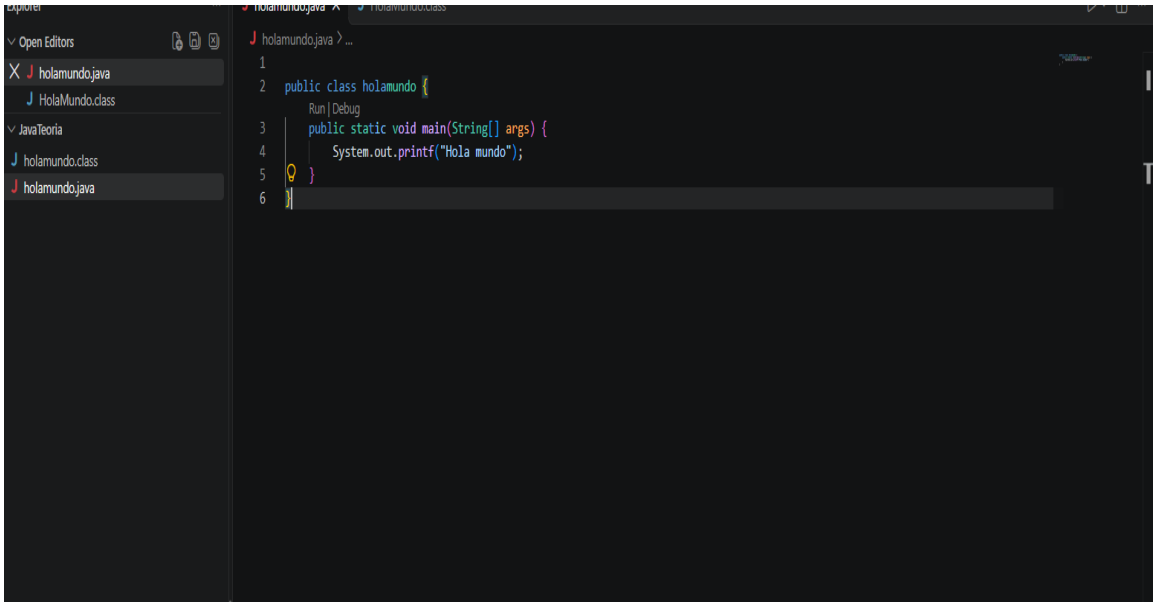


Figura. 9



Figura. 10

Instalación de Python 3.15

Primero:

Descargue Python versión 3.15 y luego ejecute el archivo para que se instale en mi computadora

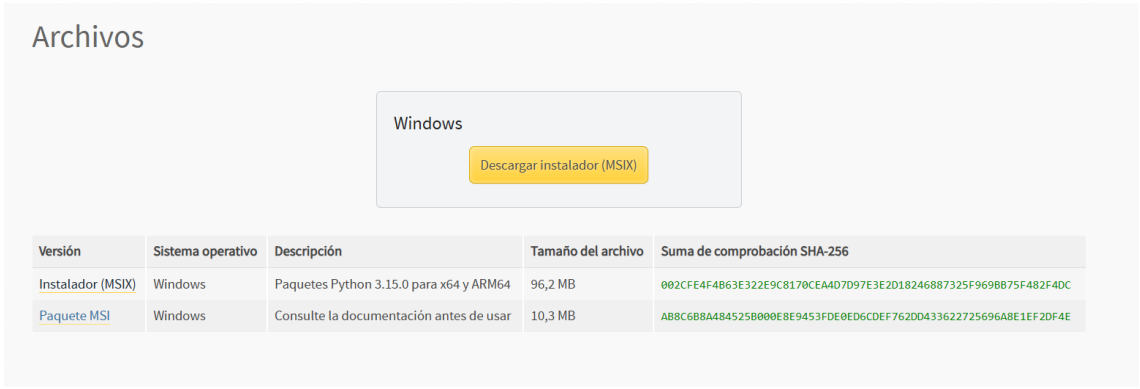


Figura. 11

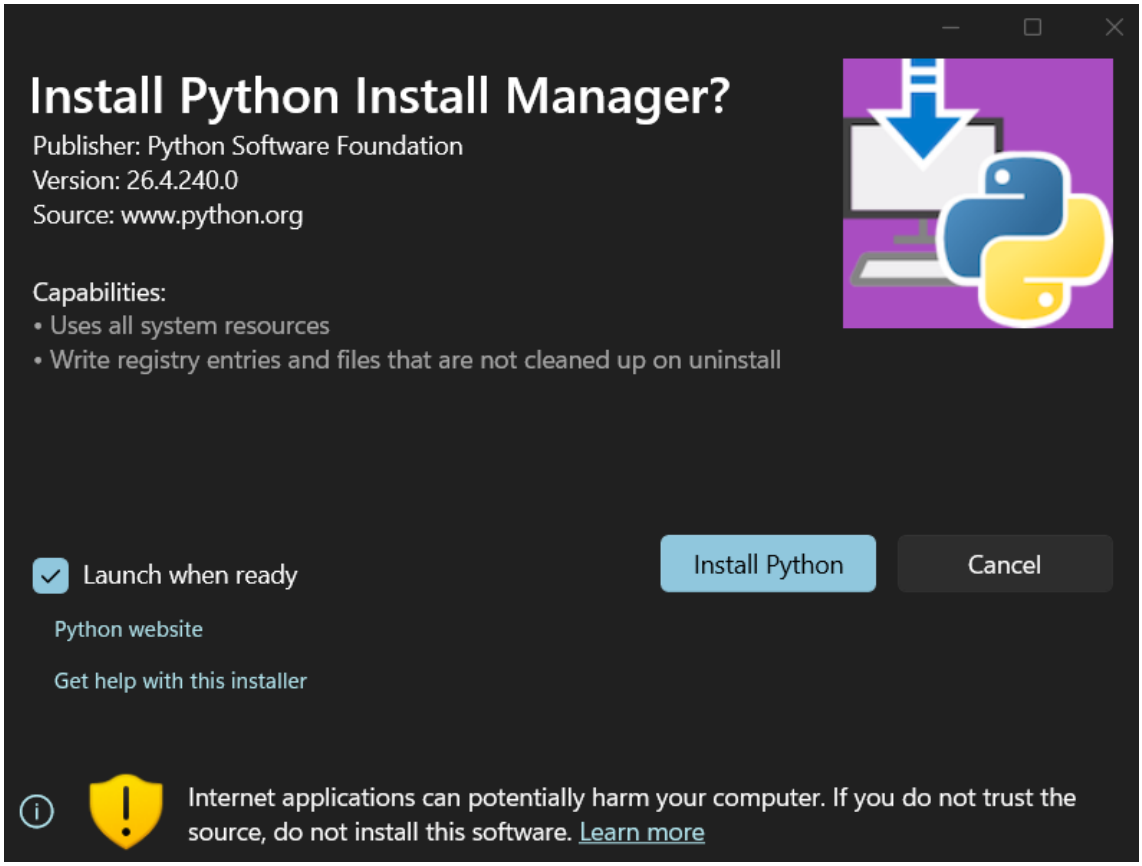


Figura. 12

Segundo:

Abrí mi terminal para comprobar que Python estuviera instalado correctamente, para poder usar su lenguaje de programación.

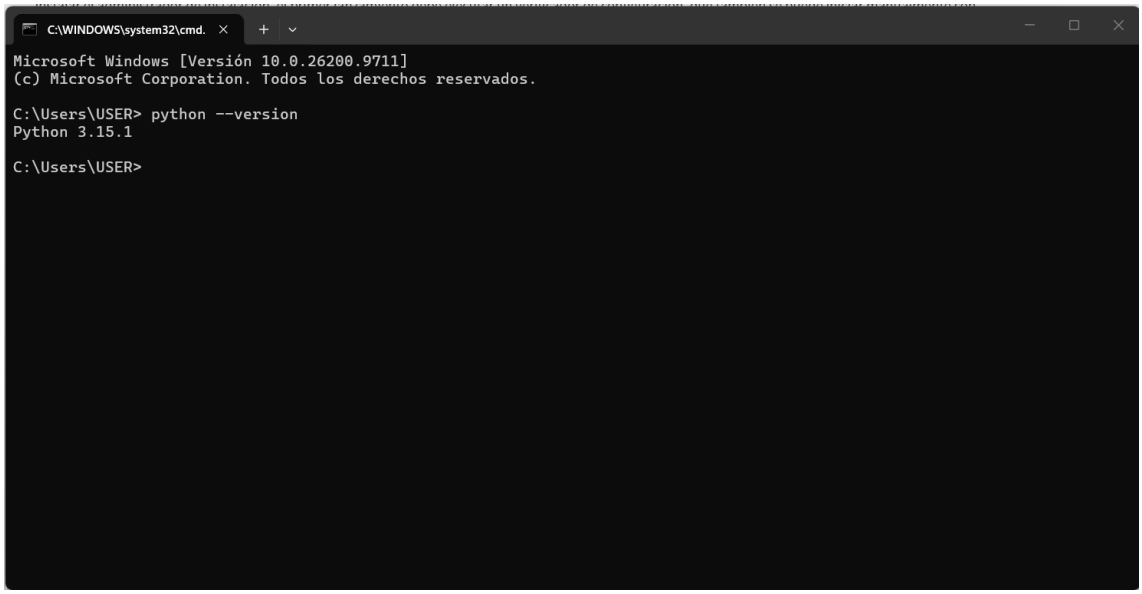


Figura 13.

Tercero:

Me dirigí a mis variables de entorno para agregar Python y que Windows pudiera encontrarlo desde cualquier carpeta

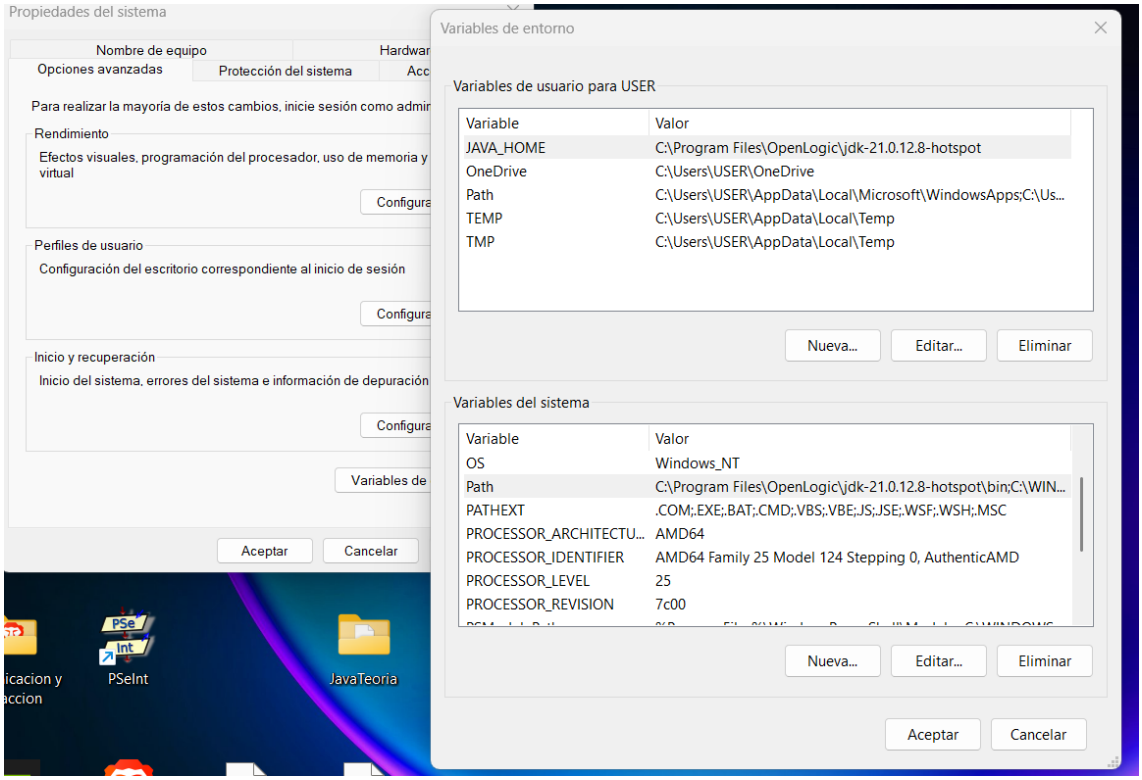


Figura 14.

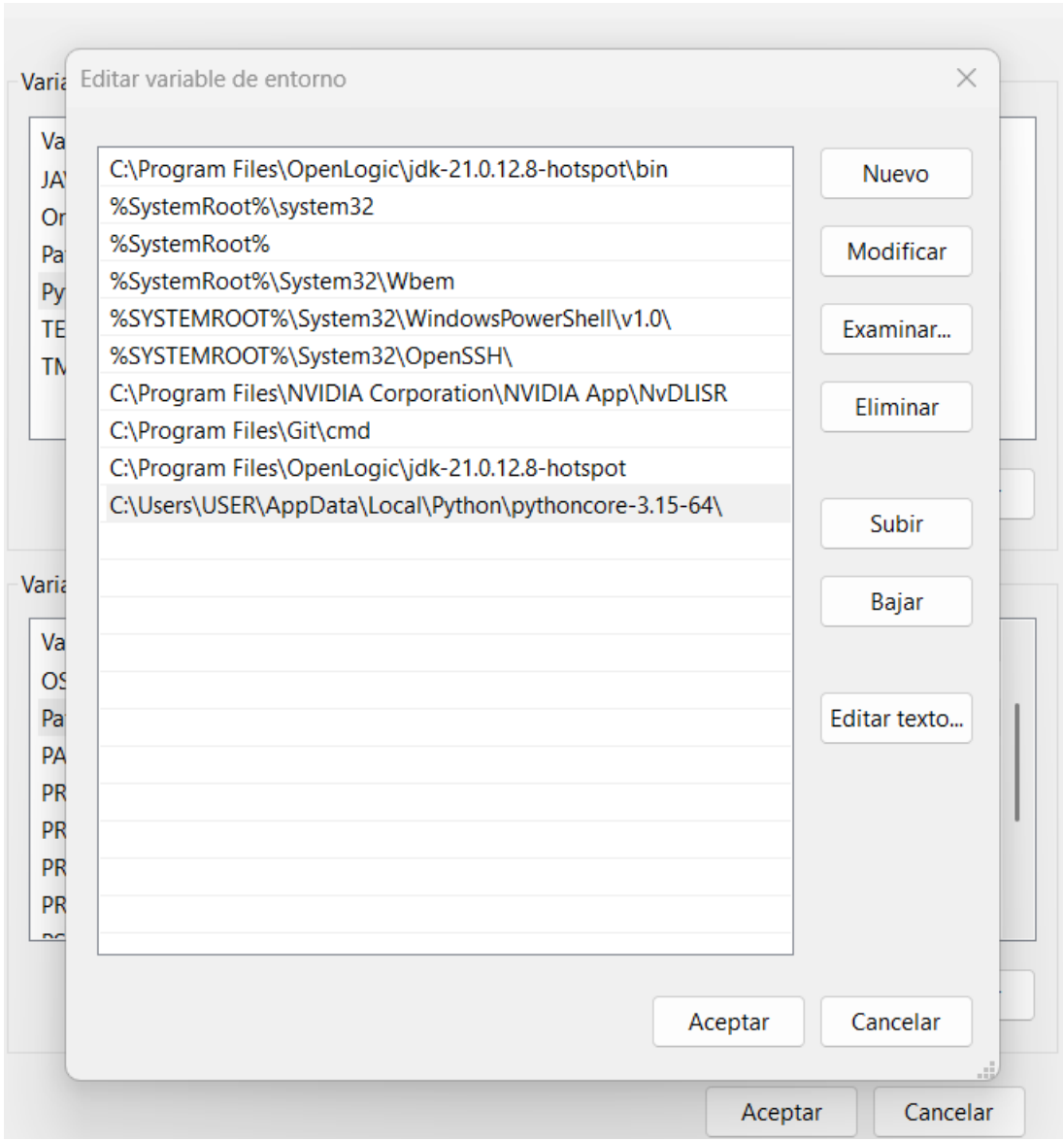


Figura 15.

Cuarto:

Abrí el Visual Studie Code para poder ejecutar mis códigos o programas, tuve que instalar una extensión de Python para que el Visual Studie Code pudiera añadir herramientas y reconocer Python

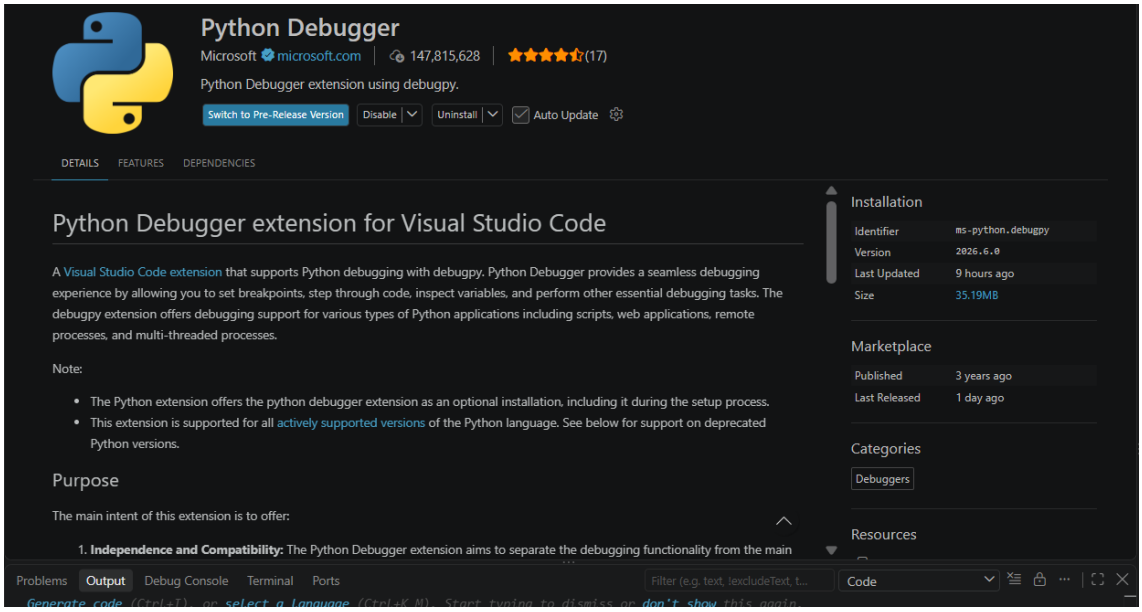


Figura 16.

Cinco:

En la misma carpeta ejecute Python en Visual Studie Code imprimiendo “hola mundo “

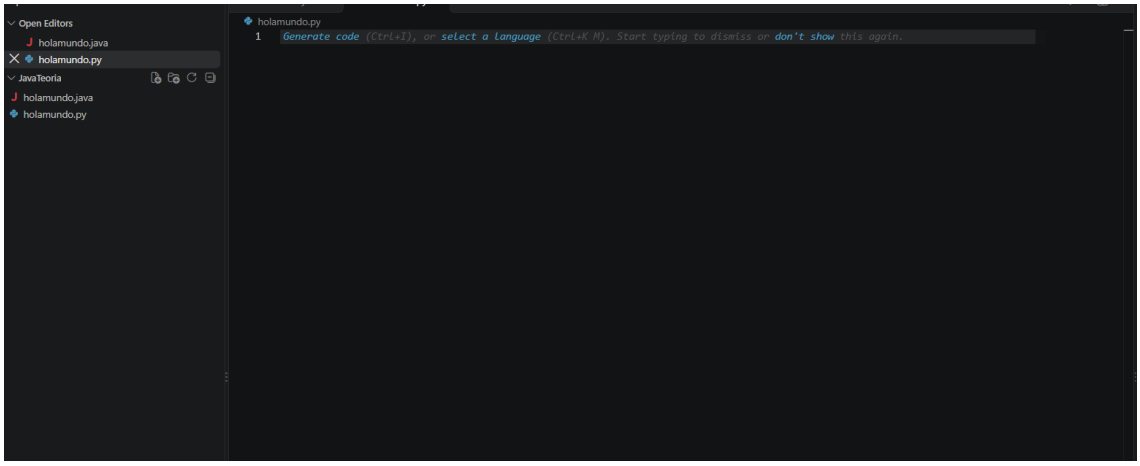


Figura 17.

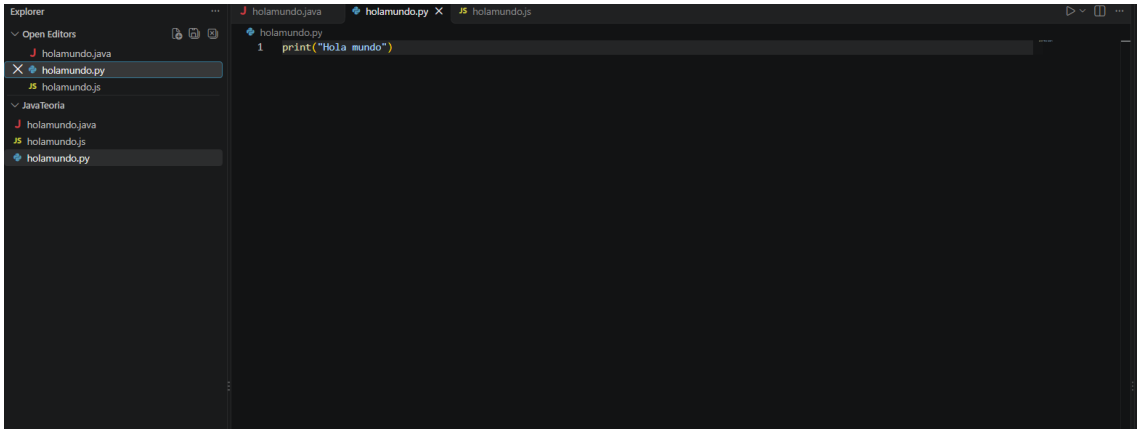


Figura 18.



Figura 19.

Instalación de Node.js

Primero:

Descargue Python Node.js y luego ejecute el archivo para que se instale en mi computadora

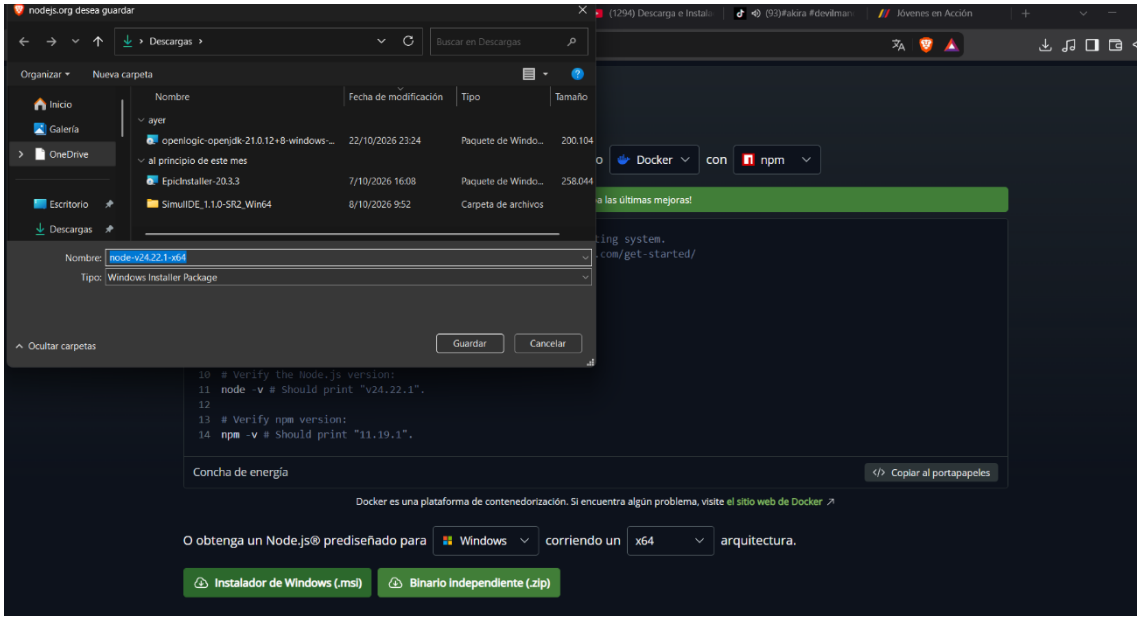


Figura 20.

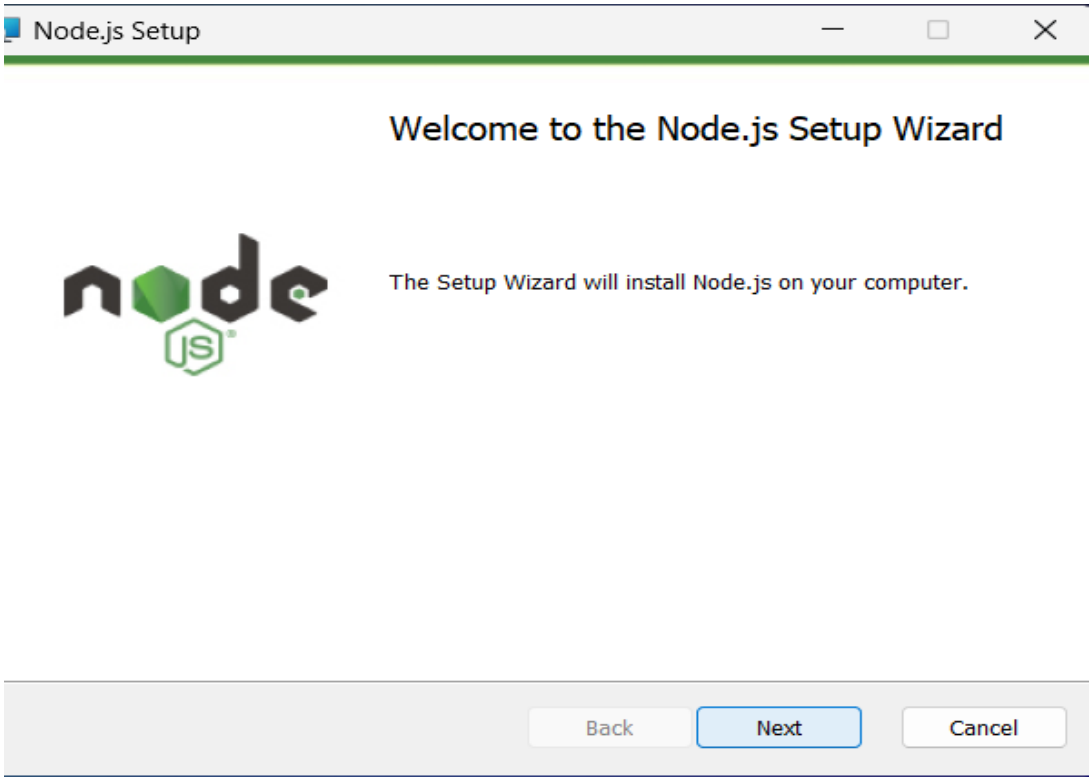


Figura 21.

Segundo:

Abrí mi terminal para comprobar que Node.js estuviera instalado correctamente, para poder usar su lenguaje de programación.



Figura 22.

Tercero:

Me dirigí a mis variables de entorno para agregar Python y que Windows pudiera encontrarlo desde cualquier carpeta

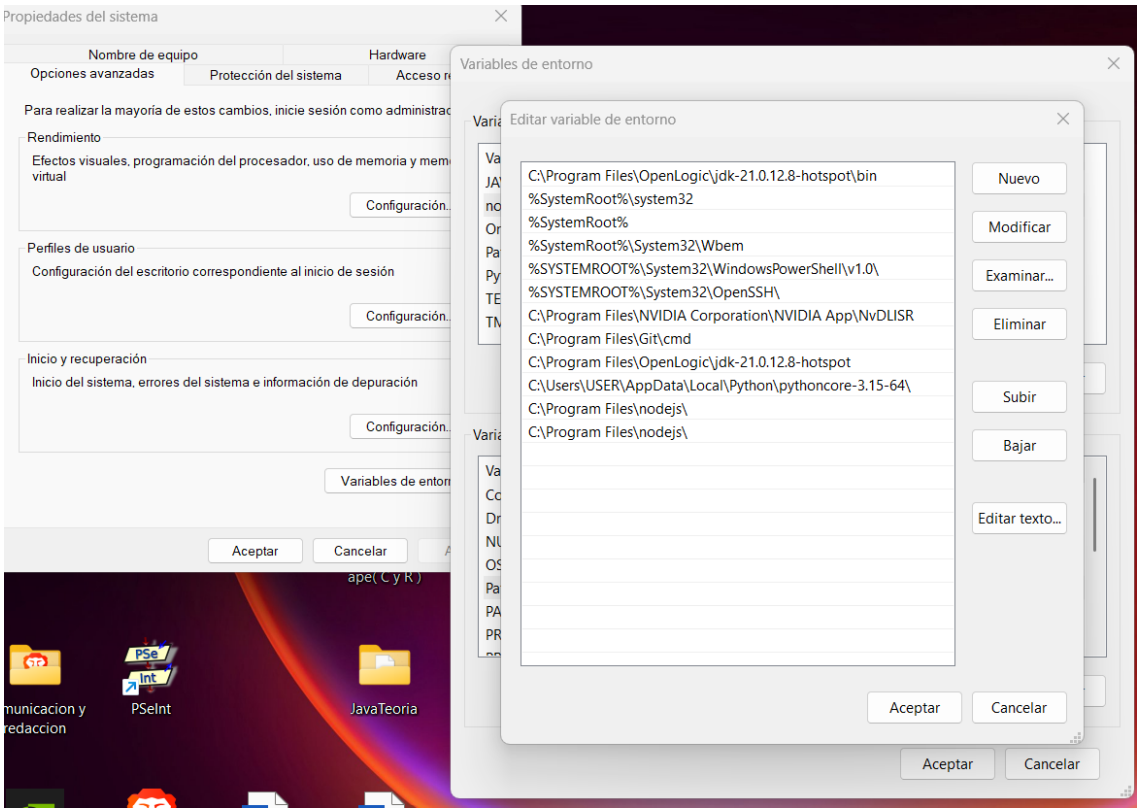


Figura 23.

Cuarto:

Abrí el Visual Studie Code para poder ejecutar mis códigos o programas, tuve que instalar una extensión de Node.js para que el Visual Studie Code pudiera añadir herramientas y reconocer Node.js (es code runner, el instalador que agregamos al inicio cuando instalamos Visual Studie Code)

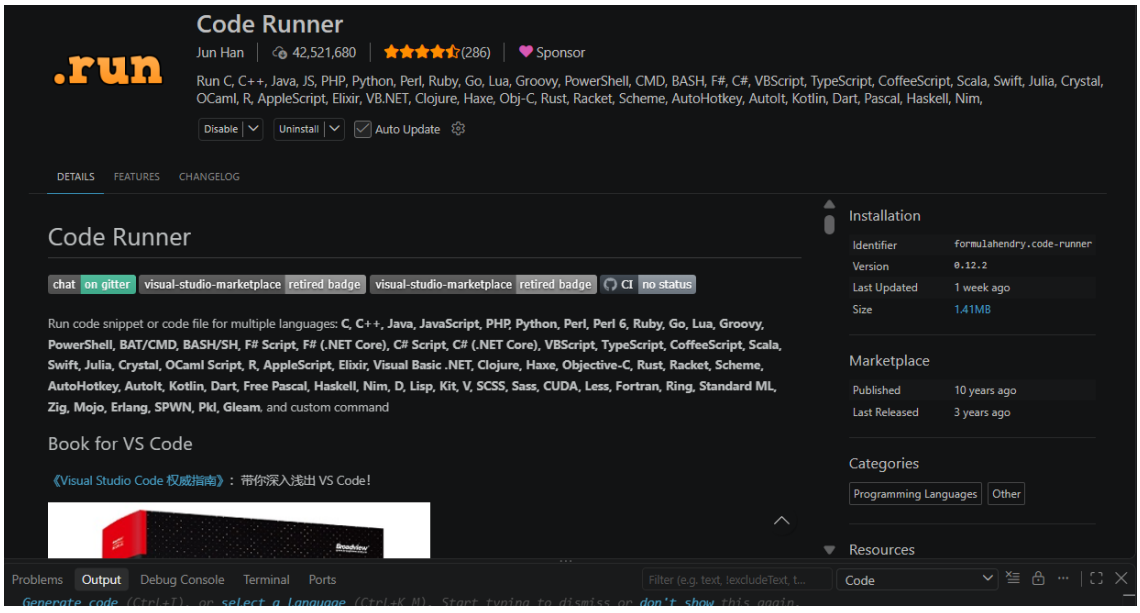


Figura 24.

Cinco:

En la misma carpeta, ejecute Node.js en Visual Studie Code imprimiendo “hola mundo “

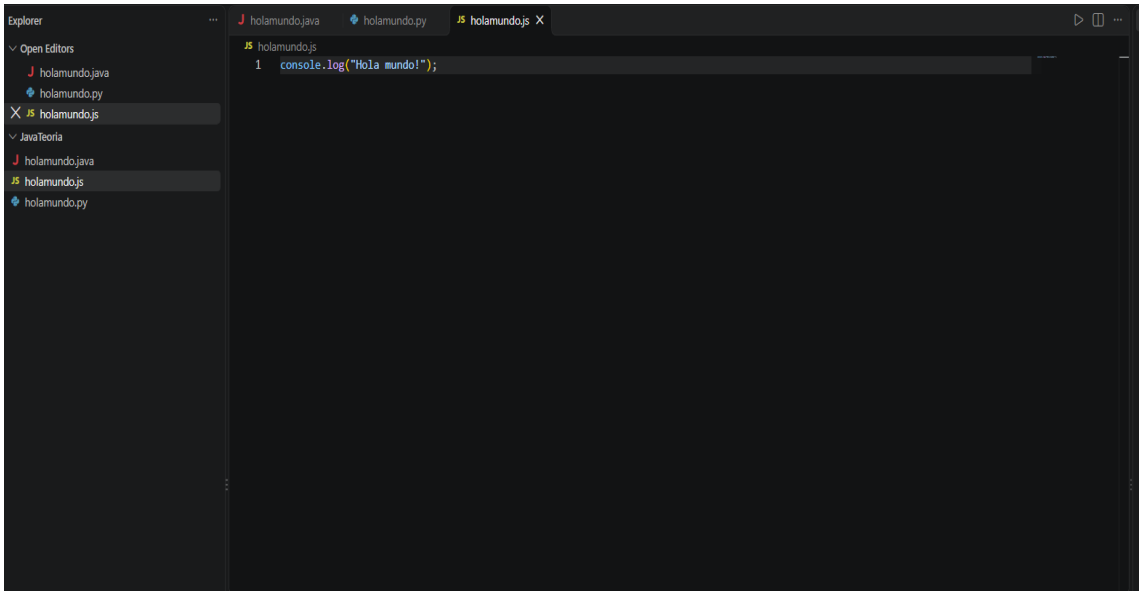


Figura 25.



Figura 26.

Cierre:

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el código del algoritmo

5. Resultados

Como resultado de esta práctica pude instalar correctamente los lenguajes de programación Java JDK 21 y Python en mi computador. También pude instalar sus respectivas extensiones en Visual Studio Code para poder trabajar con ellos desde el mismo programa, después de realizar las instalaciones, comprobé su funcionamiento utilizando los comandos java --version, javac --version y python --version desde la terminal de Windows. En cada caso pude visualizar la versión instalada, confirmando que los lenguajes estaban funcionando correctamente.

Con esta práctica aprendí un poco más sobre cómo instalar y configurar los programas necesarios para empezar a trabajar en programación. También pude conocer cómo comprobar las instalaciones desde la terminal y dejar listo mi entorno de trabajo para realizar futuros ejercicios.

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?
  Es un conjunto de reglas, símbolos y sintaxis que permite al usuario comunicarse a la computadora y comunicarle tareas que debe realizar y como debe ejecutarse
- ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?
  Es una aplicación de software que reúne en una sola interfaz gráfica todas las herramientas necesarias para que los programadores puedan escribir, probar, compilar y depurar código de manera eficiente
- ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?
  La diferencia principal entre un lenguaje compilado y uno interpretado es cómo y cuándo se traduce el código fuente

7. Conclusiones

- Mediante esta práctica pude aprender a instalar los lenguajes de programación Java JDK 21 y Python, siguiendo los pasos necesarios para que funcionen correctamente en mi computador.
- También aprendí a utilizar Visual Studio Code e instalar las extensiones necesarias para poder trabajar con estos lenguajes desde el mismo programa.
- Finalmente, comprendí que es importante comprobar las instalaciones desde la terminal utilizando los comandos de versión, ya que así podemos saber si los lenguajes están funcionando correctamente.

8. Recomendaciones

- Se recomienda descargar los lenguajes de programación desde sus páginas oficiales para evitar problemas durante la instalación.
- Antes de empezar a programar, es importante comprobar que los lenguajes estén correctamente instalados y que las extensiones de Visual Studio Code sean las que necesitamos.
- Se recomienda practicar realizando pequeños programas en Java y Python para familiarizarse con cada lenguaje y aprender poco a poco a utilizarlos.

9. Bibliografía / Referencias

No hay bibliografias

10. Anexos

No hay anexos